

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

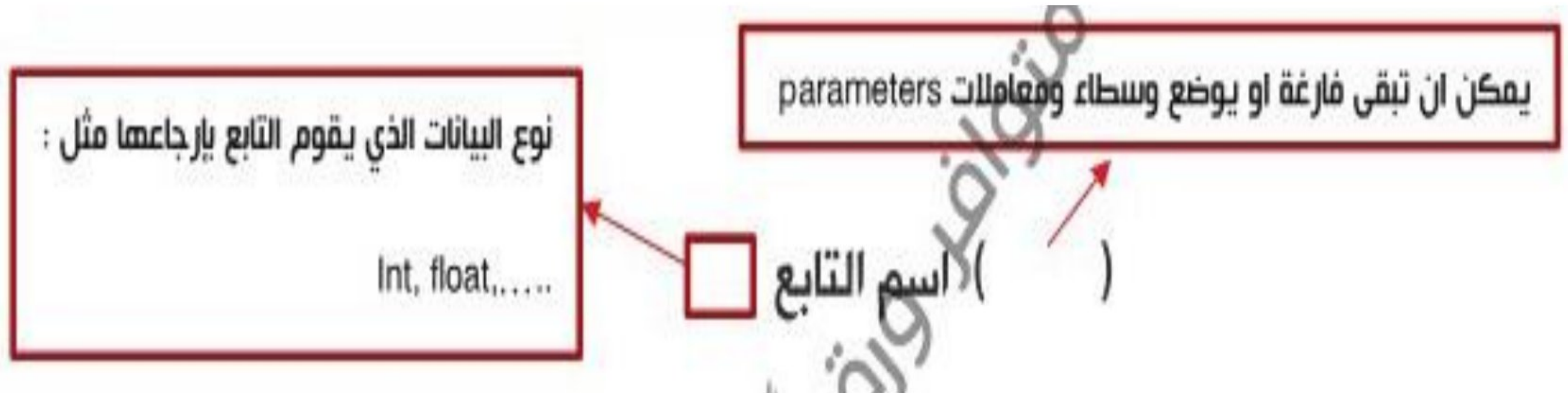
جامعة قاسيون

المحاضرة السابعة

التوابع

التوابع

هي مجموعة من التعليمات لها اسم معين، و يتم استعمال التابع لجعل الكود أكثر سهولة في القراءة. يمكن تنفيذ تعليمات التابع عن طريق كتابة اسمه فقط لمرة واحدة أو أكثر. هناك فرق بين مصطلح تعريف تابع و بين استدعاء التابع. إذ لا يمكن استدعاء تابع دون تعريفه. و يكون الشكل العام للتابع كما يلي:



نضع ضمن أقواس التابع (المتحولات و أنواع بياناتها) مثل :
(int x, int y).

استدعاء التابع: هو ذكر التابع ضمن تعليمات التابع الرئيسي main() للتمكن من استخدامه لتنفيذ التعليمات الواردة فيه. و يتم استدعاء أي تابع عن طريق كتابة اسم التابع. يوجد بعض التوابع الجاهزة التي يمكن استخدامها عن طريق استدعاء مكتبات محددة. مثل تابع الجذر sqrt() و هو خوارزمية تقوم بحساب الجذر التربيعي لأي عدد.

مثال:

اكتب
برنامج
لجمع
عددين

هذه الاسطر لا
تنفذ الا اذا تم
استدعائها في
تابع ال main

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int add (int x, int y)
{
    int z = x + y;
    return z;
}
```

يجب ان تكون نفس نوع التابع (هنا int)

```
int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << add(a, b);
    return 0;
}
```


ملاحظات هامة:

- يجب استدعاء أي تابع عن طريق أمر قراءة أو كتابة أو مساواة أو
- لا يشترط أن يكون التابع الأول في البرنامج هو التابع `main()`.

التابع `void()`: هو تابع ليس له إرجاع. أي أنه يقوم بإرسال بعض التعليمات دون أن يكون له خرج. يمنع في نهاية هذا التابع كتابة تعليمة `return` أو يمكن كتابتها دون وضع أي قيمة بعدها. يتم استدعاء هذا التابع بتعليمة وحيدة مستقلة حيث لا يمكن استدعاؤه من خلال صيغة حسابية أو أوامر إدخال أو إخراج. ويعرف هذا التابع بالشكل التالي:

`void` اسم التابع `(parameters)`

{

مجموعة تعليمات

}

توابع جاهزة في مكتبة `cmath` أو مكتبة `math.h` :

• تابع الجذر التربيعي `:sqrt()`

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int x = 25;
    cout << "√25 = " << sqrt(x) << endl;
    return 0;
}
```


- تابع التقريب لأقرب عدد صحيح :round()

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int x = 2;
    cout << round(2.5) << endl;
    return 0;
}
```


- تابع تقريب الرقم للرقم الأعلى **ceil()**:

ceil (2.4)

سيكون الخرج : 3

أيًا يكن الرقم الذي يلي الفاصلة يتم التقريب للعدد الأكبر .

ceil (2.0)

سيكون الخرج : 2

- تابع تقريب الرقم للرقم الأقل **floor()**:

floor(2.8)

سيكون الخرج : 2

أيًا يكن الرقم الذي يلي الفاصلة يتم التقريب الى الرقم الأصغر

floor (2.0)

سيكون الخرج : 2

- تابع القيمة المطلقة `abs()`

```
abs(-10)
```

```
abs(10)
```

سيكون الخرج : 10